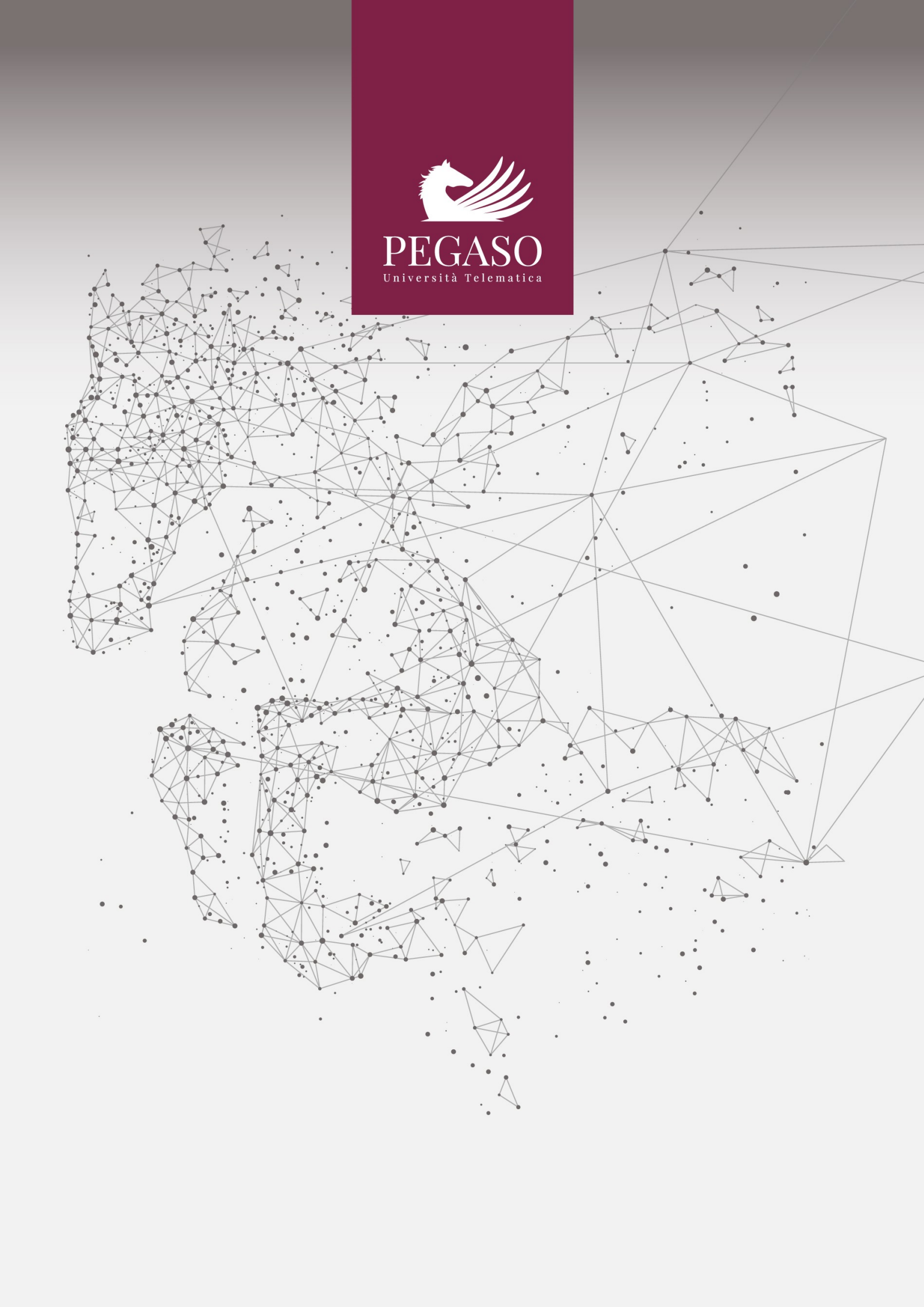

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. IL WEB 1.0 3
2. IL WEB 2.0 5
3. IL WEB 3.0 7
4. IL WEB 4.0 9
BIBLIOGRAFIA 11

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. IL WEB 1.0

Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 e ora Web 4.0 sono definizioni che ormai ci inseguono, anche se non ne conosciamo l'esatto significato.

Tutto è partito nel 1989 presso il CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) di Ginevra, il più importante laboratorio di fisica europeo. Il ricercatore inglese Tim Berners Lee fu colpito da come alcuni colleghi italiani usavano trasmettere informazioni tramite linea telefonica da un piano all'altro dell'istituto visualizzando informazioni tramite video. Tim Berners-Lee presentò un documento "*Information Management: a Proposal*" «vago ma interessante» volto ad elaborare un software per la condivisione di documentazione scientifica in formato elettronico indipendentemente dalla piattaforma informatica utilizzata, con il fine di migliorare la comunicazione, e quindi la cooperazione, tra i ricercatori dell'istituto. A lato della creazione del software iniziò anche la definizione di standard e protocolli per scambiare documenti su reti di calcolatori: il linguaggio HTML e il protocollo di rete HTTP.

Nel mese di dicembre 1990 furono completate le prime versioni dei software per il server ed il primo browser, noto come WordWideWeb (WWW) ed in seguito ribattezzato Nexus (per evitare confusione tra il software ed il World Wide Web).

Il 20 dicembre 1990 apparve il primo sito, che descriveva lo stesso progetto WWW; il sito era visibile solo ai dipendenti e collaboratori del CERN ma a partire dal 6 agosto 1991, Berners-Lee cominciò ad annunciare pubblicamente su diversi newsgroup l'esistenza del progetto WWW e la disponibilità del software. Occorsero 17 giorni perché la pagina venisse visitata: il primo utente esterno al centro di ricerca la raggiunse il 23 agosto successivo.

Dopo due anni in cui era stato usato solo dalla comunità scientifica, il 30 aprile 1993 il CERN decise di mettere il WWW a disposizione di tutti rilasciandone il codice sorgente in pubblico dominio.

Come detto in precedenza, l'idea alla base del progetto era quella di fornire strumenti adatti a condividere:

- documenti statici
- in forma ipertestuale
- disponibili su rete Internet tramite protocollo semplice e leggero

Si volevano rimpiazzare i sistemi di condivisione di documenti basati su protocolli più vecchi come FTP e Gopher.

Gli anni dal 1990 al 2000 sono stati dunque gli anni del Web 1.0; secondo la definizione dello stesso Berners, sono stati gli anni dell'*only read web*.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Era l'internet dei contenuti, contrassegnata da siti web statici, realizzati in semplice HTML, con una frequenza di aggiornamento ridotta. Solo i webmaster avevano le competenze tecniche necessarie e gli strumenti per poter aggiornare le pagine di un sito internet. L'utenza poteva così solo usufruire dei contenuti senza creare interazione e le pagine offrivano la possibilità di essere semplicemente consultate.

Se non ci sei non esisti

È l'espressione che più di ogni altra sintetizza questa prima fase.

Infatti, una prima caratteristica del Web 1.0, fu proprio quella di essere per i brand una vetrina digitale. Molte delle aziende videro subito in questa rivoluzione digitale, ampie possibilità per i propri prodotti e servizi, a tal punto che l'importante per loro era esserci, senza dare importanza al come essere presenti e al quale informazioni veicolare.

In termini di "interazione", l'unica possibile con l'utente era dunque data dalla normale navigazione ipertestuale tra le pagine, l'uso delle e-mail e dei motori di ricerca.

Fu proprio l'impossibilità lato utente di interagire con il sito che spinse i ricercatori ad attuare una prima sostanziale evoluzione: ovvero la possibilità di inserire dei contenuti, dando seguito alla creazione di forum e blog (web 1.5).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. IL WEB 2.0

Negli anni 2000 – 2006, si entra nella fase del *read-write web*. Con l'introduzione dei linguaggi di programmazione dinamici gli sviluppatori hanno permesso all'utenza non tecnica di interagire con i contenuti dei siti internet. Per la prima volta si è data grande importanza all'usabilità e al modo di condividere i contenuti.

Il 2004-2005 è caratterizzato da un maggior afflusso di comunicazione di tipo partecipativo tra le persone; proprio in questi anni si diffondono i primi newsgroup, forum e blog, ambienti digitali in cui gli utenti smettono di essere fruitori passivi, interagendo tra loro creando contenuti. Questo sostanziale cambiamento porta alla diffusione delle prime forme rudimentali di social network. Il web 2.0. poggia su questi pilastri: interazione, condivisione e partecipazione. In questa fase gli utenti partecipano attivamente alla costruzione dei contenuti, alla loro classificazione e distribuzione.

Il Web 2.0 costituisce dunque anzitutto un approccio filosofico alla rete che ne connota la dimensione sociale, della condivisione, dell'autorialità rispetto alla mera fruizione: sebbene dal punto di vista tecnologico molti strumenti della rete possano apparire invariati (come forum, chat e blog, che "preesistevano" già nel web 1.0 / 1.5) è proprio la modalità di utilizzo della rete ad aprire nuovi scenari fondati sulla compresenza nell'utente della possibilità di fruire e di creare/modificare i contenuti multimediali.

Il termine Web 2.0 è stato strettamente associato a Tim O'Reilly grazie alla Web 2.0 conference di O'Reilly Media alla fine del 2004. La prima vera innovazione del web 2.0, sta nelle parole stesse di Tim O'Reilly:

"Il web 2.0 è un insieme di tendenze economiche, sociali e tecnologiche che formano insieme la base della prossima generazione di Internet, un più maturo e distinto mezzo caratterizzato dalla partecipazione degli utenti, dall'apertura e dagli effetti della rete."

Da queste poche righe è possibile comprendere alcuni concetti chiave che per la prima volta vengono affiancati al mondo digitale quali: le persone, la partecipazione, l'apertura.

In sintesi, ci troviamo di fronte ad una nuova visione di internet, un nuovo modo di condividere le informazioni per convogliarle all'interno di una piattaforma. È un sistema che permette di mettere a disposizione degli utenti il contenuto.

Potremmo definirla una grande piattaforma di sviluppo e di aggregazione di servizi con lo scopo di coinvolgere le persone:

Se non ci sei, comunichi la tua assenza

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Questa è una espressione che da rilevanza all'atto comunicativo, che in sé racchiude le due grandi tematiche alla base del web 2.0: le persone e i contenuti.

È questa una fase del web, che connette le persone intorno alle informazioni. A tal proposito Kevin Kelly, Fondatore di Wired US disse:

Le cose che non si possono riprodurre diventeranno la vera fonte di ricchezza. Che cosa non si può riprodurre? La fiducia, le relazioni, l'autenticità e l'esperienza

Alcuni dei servizi innovativi introdotti in questo ambito sono:

- Wikipedia: enciclopedia caratterizzata da libera e gratuita fruizione dei contenuti da parte di tutti gli utenti, in un lavoro corale e collettivo destinato all'inserimento di nuove voci e alla correzione delle voci esistenti
- Social Network: per creare reti di relazioni tra le persone e condividere informazioni, foto, eventi, ecc. Il più famoso è Facebook mentre per le relazioni professionali si passa a LinkedIn
- Blog: possibilità molto semplice per tenere un diario personale visibile online (il più famoso è WordPress)
- Raccolte di fotografie commentate e classificate dagli utenti come Flickr
- Condivisione di link come Del.icio.us.
- RSS Really Simple Syndication per la diffusione frequente di contenuti sul web da parte di blog e siti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. IL WEB 3.0

Nel 2006, si è cominciato a parlare di web 3.0, l'epoca del *read-write-execute web*. Le keyword del web 3.0 sono: dati e semantica.

Ecco i fattori di maggior interesse:

- La rete come enorme database: l'introduzione, prima degli RSS e dei file XML, poi dei *rich snippet* e *meta-data*, offre la possibilità di utilizzare Internet come un enorme database, da utilizzare in diverse applicazioni per recuperare dati da fornire all'utenza, si parla quindi di Data Web
- Il web semantico: una declinazione del concetto di "rete come database" è l'introduzione dei contenuti correlati a determinate parole chiave, che permettono la ricerca di informazioni più performante.
- L'intelligenza artificiale, associata ad una più strutturata archiviazione dei dati che ha permesso lo sviluppo dei motori di ricerca, che consentono ora l'interrogazione attraverso il linguaggio naturale delle persone, reperendo informazioni in grado di soddisfare le necessità e i gusti degli utenti secondo il loro comportamento reale e virtuale
- Un web adattabile ai diversi dispositivi: il Responsive Web Design e la grafica vettoriale correlata permettono di poter visualizzare su diversi dispositivi il contenuto presente sulla rete.
- Un web potenziato, capace di modificare la società: grazie ai Social Network i contenuti di internet escono dallo schermo e modificano il mondo che ci circonda. La potenza del mezzo di comunicazione digitale permette uno scambio di informazioni tra azienda/consumatore, politico/elettore, artista/fan e proprietario/visitatore che prima era impensabile
- Il web in 3 dimensioni: le nuove tecnologie e l'elevato accesso alla rete internet hanno permesso di replicare la realtà in formato digitale. Possiamo quindi accedere alla rete ed effettuare buona parte delle interazioni che compongono la nostra vita reale. Il primo esempio è stato second life, ma ad oggi Facebook, pur se graficamente in una sola dimensione è il nuovo modello di web 3D.

Tra le applicazioni più interessanti del web 3.0 annotiamo:

- Assistenti virtuali (Siri, Alexa, Cortana): l'AI e il natural language processing (NLP) aiutano entrambi i servizi a comprendere meglio i comandi vocali umani. Più persone usano tali assistenti, più la loro intelligenza artificiale migliora i consigli e le interazioni. Questo le rende un esempio perfetto di web app semanticamente intelligente legata al mondo Web 3.0

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Connessioni smart home: una caratteristica chiave del Web 3.0 è l'ubiquità. Ciò significa che possiamo accedere ai nostri dati e ai nostri servizi online su più dispositivi

Da precisare comunque che in realtà, il Web 3.0 ha vissuto due fasi molto distinte nella loro caratterizzazione, a distanza di diversi anni.

Se nella sua definizione originale, il Web 3.0 è altrimenti noto come web semantico, o web intelligente, per via della sua configurazione data-driven, alimentata dai servizi cognitivi dell'Intelligenza Artificiale, secondo le intenzioni dello stesso Tim Berners-Lee, nel corso del 2021, l'intenzione di trovare un'alternativa concreta al web attuale, fortemente centralizzato, ha dato luogo al **Web3** (attenzione Web3 e non Web 3.0), i cui concetti non escludono ma si differenziano in maniera piuttosto evidente rispetto alla definizione originale del Web 3.0. Il Web3 è infatti stato coniato nel 2014 da Gavin Wood, fondatore di Polkadot, come web decentralizzato e basato su tecnologie come blockchain, crypto e NFT.

Il Web3, pur basandosi su un paradigma differente, ha rilanciato le ambizioni del Web 3.0, sui cui presupposti originali era da tempo scemato l'entusiasmo; oggi i due termini vengono utilizzati quali sinonimi persino nello statuto di Web3 Foundation.

L'obiettivo del Web3 è quello di contrastare la supremazia degli shareholder del social web in funzione di un internet più user-centric. Il Web3 vede coinvolta un'ampia varietà di tecnologie, come possibile risultato della convergenza di blockchain, NFT (Not Fungible Token), crypto (DeFi), Intelligenza Artificiale, realtà aumentata, realtà virtuale e big data & analytics con le risorse IT disponibili grazie al cloud computing.

Grazie a queste tecnologie, l'originale utopia del Web 3.0 avanza quanto meno allo step di sogno possibile. L'obiettivo diventa quello di creare un'economia decentralizzata, aperta e permissionless, le cui applicazioni sono progettate in maniera user-centric.

In altri termini, anziché foraggiare puntualmente gli shareholders dei servizi centralizzati, illudendosi che sia tutto gratis, come accade nel Web 2.0, gli utenti diventerebbero in grado di guadagnare grazie alla loro presenza e alle loro attività online. Internet acquisirebbe una dimensione più equa ed inclusiva. Sarebbe un luogo migliore in cui vivere le nostre esperienze online.

È evidente come il Web3 non rappresenti al momento un corpus alternativo all'attuale World Wide Web, ma la sommatoria di più applicazioni distinte, ispirate da presupposti decentralizzati, sia dal punto di vista del design che delle tecnologie utilizzate per svilupparlo.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. IL WEB 4.0

Le parole d'ordine del web 4.0 sono "spazio" e "big data". L'obiettivo principale del web 4.0. è quello di creare siti web e applicazioni sempre più interattive e aperte, connesse ed intelligenti, che si concentreranno su una comprensione dei dati sempre più automatizzata.

Un'audace previsione del Web 4.0 potrebbe essere descritta come la "rete simbiotica", un'interazione simbiotica tra uomo e macchina. Una grande parte della visione del Web 4.0 è la spinta a catturare completamente l'esperienza umana.

Internet è gradualmente passato dall'avere testo, all'adattamento di immagini e video. Non è un'esagerazione dire che presto potremmo adattare esperienze online realistiche, immergendo l'utente con tutti i sensi mentre naviga in un nuovo mondo digitale.

Ecco alcune possibili tecnologie che potrebbero rendere possibile questa prossima evoluzione del web.

- Interfacce Cervello-Computer (BCI): i gruppi di ricerca hanno già compiuto progressi nel campo della neurotecnologia; l'azienda Neuralink, fondata da Elon Musk, ha già eseguito con successo dimostrazioni di impianti cerebrali wireless animali. Presto, queste interfacce cervello-computer (BCI) ci consentiranno di interagire e controllare senza problemi i dispositivi che ci circondano.
- Il Metaverso: anche i giganti della tecnologia stanno facendo grandi passi nello spazio della realtà virtuale e aumentata. Aziende come Facebook e Microsoft stanno investendo nella tecnologia del metaverso, che un giorno potrebbe diventare la norma per l'interazione da uomo a uomo. Software AR come nReale e la tecnologia eye-tracking stanno rivoluzionando il modo in cui interagiamo con il web sovrapponendo il mondo fisico a informazioni virtuali.
- Intelligenza Artificiale: nel Web 4.0 saranno necessari algoritmi di intelligenza artificiale e ML avanzati per gestire l'enorme quantità di input necessari provenienti sia dal cervello umano che dal mondo fisico che ci circonda. Ad esempio, vediamo già enormi miglioramenti nelle auto a guida autonoma nel modo in cui utilizzano ML e la visione artificiale per dare un senso alle strade reali e ai possibili ostacoli in un tipico tragitto giornaliero.
- L'Internet Delle Cose: si riferisce a una rete di dispositivi incorporati con sensori e software che comunicano perfettamente con i dispositivi che lo circondano. Le case intelligenti stanno già diventando sempre più popolari. Gli assistenti virtuali basati sull'intelligenza artificiale, come Google Assistant e Alexa di Amazon Echo, consentono agli utenti di parlare con i propri

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

dispositivi. Con il Web 4.0, potremmo assistere all'ascesa delle città intelligenti, interi sistemi di infrastrutture che funzionano in modo ottimale con la potenza dell'IA.

LE SFIDE

Sicurezza Dell'utente

Le interfacce cervello-computer saranno ancora soggette ad attività dannose. Poiché queste interfacce contengono dati altamente sensibili sull'individuo, potrebbero essere un bersaglio per l'hacking, che potrebbe mettere in pericolo l'utente.

Anche la tecnologia della realtà virtuale non è completamente sicura.

È stato riferito che l'uso prolungato della realtà virtuale provoca danni alla vista dell'utente e può persino provocare convulsioni. Fino a quando tali problemi di sicurezza non saranno risolti, un'esperienza davvero coinvolgente Esperienza digitale non sarà accettata nel mainstream.

Privacy Dei Dati

C'è un'enorme quantità di fiducia richiesta tra utenti e aziende.

Quando i dispositivi diventano essenzialmente parte di noi, la proprietà dei dati diventa offuscata. I BCI possono diventare modi per le aziende tecnologiche di trarre profitto dai tuoi dati.

Abbiamo già assistito alla protesta pubblica quando Google ha acquistato Fitbit nel 2019 per 2.1 miliardi di dollari, dando loro accesso ai dati di fitness di milioni di utenti. Poiché il Web continua a diventare più comodo da usare per noi, dovremmo fare attenzione se l'utente viene sfruttato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010;
- https://hashdork.com/it/web-4-explained/;
- https://www.nicolocappelletti.com/blog;
- https://tech4future.info/web-30-dal-web-1-al-web3-la-storia-del-web/.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).